

PROBLEMAS

1. ¿Un oleoducto es un sistema simplex, semidúplex, dúplex completo o ninguno de anteriores? ¿Y una comunicación fluvial o tipo walkie-talkie?
2. ¿Cuáles son las ventajas de la fibra óptica sobre el cobre como medio de transmisión? ¿Hay algún inconveniente en utilizar fibra óptica frente a cobre?
3. ¿Cuánto ancho de banda hay en 0,1 micras de espectro a una longitud de onda de 1 micra?
4. Se desea enviar una secuencia de imágenes de pantalla de ordenador a través de una fibra óptica. La pantalla es de 3840×2160 píxeles, cada píxel es de 24 bits. Hay 60 imágenes de pantalla por segundo. ¿Qué velocidad de transmisión de datos se necesita?

5. En la Fig. 2-5, la banda de la izquierda es más estrecha que las demás. ¿Por qué?
6. Imagine que las operaciones realizadas por los ordenadores digitales, que actualmente se llevan a cabo mediante señales eléctricas, pudieran realizarse eficazmente utilizando haces de luz. ¿Cómo afectaría esto a la comunicación digital? ¿Por qué no funcionan así los ordenadores modernos?
7. Las antenas de radio suelen funcionar mejor cuando su diámetro es igual a la longitud de onda de la onda de radio. Las antenas razonables tienen entre 1 cm y 1 metro de diámetro. ¿Qué gama de frecuencias cubre?
8. El desvanecimiento multitrayecto se maximiza cuando los dos haces llegan 180 grados desfasados. Qué diferencia de trayectoria es necesaria para maximizar el desvanecimiento en un enlace de microondas de 1 GHz y 100 km de longitud?
9. Un rayo láser de 1 mm de ancho se dirige a un detector de 1 mm de ancho situado a 100 m en el tejado de un edificio. ¿Qué desviación angular (en grados) debe tener el láser para no alcanzar el detector?
10. Calcular los coeficientes de Fourier de la función $f(t) = t$ ($0 \leq t \leq 1$).
11. Una señal binaria de 5 GHz se envía por un canal con una relación señal/ruido de 40 dB. ¿Cuál es el límite superior más bajo de la velocidad máxima de transmisión de datos? Explica tu respuesta.
12. Un canal de 3 kHz sin ruido se muestrea cada 1 mseg. ¿Cuál es la velocidad máxima de transmisión de datos? ¿Cómo cambia la velocidad máxima de transmisión de datos si el canal es ruidoso, con una relación señal/ruido de 30 dB?
13. ¿Es cierto el teorema de Nyquist para la fibra óptica monomodo de alta calidad o sólo para la cop-cable?
14. Los canales de televisión tienen una anchura de 6 MHz. ¿Cuántos bits/seg se pueden enviar si se utilizan señales digitales de cuatro niveles? Supongamos un canal sin ruido.
15. Si se envía una señal binaria por un canal de 3 kHz cuya relación señal/ruido es de 20 dB, ¿cuál es la máxima velocidad de transmisión de datos alcanzable?
16. Un canal que utiliza codificación 4B/5B envía datos a una velocidad de 64 Mbps. ¿Cuál es el miniancho de banda utilizado por este canal?
17. En un diagrama de constelación, todos los puntos se sitúan en el eje horizontal. ¿Qué tipo de modulación se utiliza?
18. ¿Puede una estación que utiliza QAM-16 enviar 3 bits por símbolo? Explica por qué (no).
19. ¿Cuál el ancho de banda mínimo necesario para alcanzar una velocidad de datos de B bits/seg si la señal se transmite utilizando codificación NRZ, MLT-3 y Manchester? Explica tu respuesta.
20. Demostrar que en datos mapeados 4B/5B con la codificación NRZI, se una transición de señal al menos cada cuatro veces de bit.
21. Un diagrama de constelación de módem similar al de la Fig. 2-17 tiene puntos de datos en las siguientes coordenadas: (1, 1), (1, -1), (-1, 1), y (-1, -1). ¿Cuántos bps puede alcanzar un módem con estos parámetros a 1200 símbolos/segundo?

22. ¿Cuántas frecuencias utiliza un módem QAM-64 full-duplex?
23. Diez señales, cada una de las cuales requiere 4000 Hz, se multiplexan en un único canal utilizando FDM. ¿Cuál es el ancho de banda mínimo necesario para el canal multiplexado? Supongamos que las bandas de guarda tienen una anchura de 400 Hz.
24. Supongamos A , B y C transmiten simultáneamente 0 bits, utilizando un sistema CDMA con las secuencias de chip de la Fig. 2-22(a). ¿Cuál es la secuencia de chips resultante?
25. En el debate sobre la ortogonalidad de las secuencias de chips CDMA, se afirmó que si $S \cdot T = 0$ entonces $\bar{S} \cdot T$ también es 0. Demuéstralo.
26. Consideremos una forma diferente de ver la propiedad de ortogonalidad de las secuencias de chips CDMA. Cada bit de un par de secuencias puede coincidir o no coincidir. Expresa la ortogonalidad en términos de coincidencias y no coincidencias.
27. Un receptor CDMA recibe los siguientes chips: $(-1 +1 -3 +1 -3 +1 +1)$. Suponiendo las secuencias de chips definidas en la Fig. 2-22(a), ¿qué estaciones transmitieron y qué bits envió cada una?
28. En la Fig. 2-22, hay cuatro estaciones que pueden transmitir. Supongamos que se añaden cuatro estaciones más. Proporcione las secuencias de chips de estas estaciones.
29. ¿Cuál es la probabilidad de que dos secuencias aleatorias de chips de longitud 128 tengan un producto interior normalizado igual o superior a $1/4$?
30. Tanto en las redes telefónicas (fijas) como en las de televisión, varios usuarios finales siguen conectados a una única oficina final, cabecera o nodo de fibra. ¿Pueden estos sistemas ser más tolerantes a fallos que el teléfono tradicional del que hablamos en el capítulo 1?
31. ¿Cuántos prefijos había antes de 1984, cuando cada prefijo se denominaba por su prefijo de tres cifras y las tres primeras cifras del número local? Los prefijos empezaban con un dígito del rango 2-9, tenían un 0 o 1 como segundo dígito y terminaban con cualquier dígito. Los dos primeros dígitos de un número local siempre estaban en el intervalo 2-9. El tercer dígito podía ser cualquiera. El tercer puede ser cualquiera.
32. Un sistema telefónico sencillo consta de dos oficinas finales y una única oficina de cobro a la que cada oficina final está conectada mediante una línea troncal full-duplex de 1 MHz. El teléfono medio se utiliza para realizar cuatro llamadas en una jornada laboral de 8 horas. La duración media de las llamadas es de 6 minutos. El 10% de las llamadas son de larga distancia (es decir, pasan por la oficina de peaje). ¿Cuál es el número máximo de teléfonos que puede soportar una oficina? (Supongamos 4 kHz por circuito.) Explique por qué una compañía telefónica puede decidir admitir un número menor de que este número máximo en la oficina final.
33. Una compañía telefónica regional tiene 15 millones de abonados. Cada uno de sus teléfonos está conectado a una central por un par trenzado de cobre. La longitud media de estos pares trenzados es de 10 km. ¿Cuánto vale el cobre de los bucles locales? Supongamos que la sección transversal de cada hilo es un círculo de 1 mm de diámetro, la densidad del cobre es de $9,0 \text{ gramos/cm}^3$, y que el cobre se vende a 6 dólares el kilogramo.
34. ¿Cuál es la máxima velocidad binaria alcanzable en un módem estándar V.32 si la velocidad en baudios es de 4800 y no se utiliza corrección de errores?

35. El coste de un microprocesador rápido ha bajado hasta el punto de que ahora es posible poner uno en cada módem. ¿Cómo afecta esto al tratamiento de los errores de la línea telefónica? ¿Niega la necesidad de comprobación/corrección de errores en la capa 2?
36. Un sistema ADSL que utiliza DMT asigna 3/4 de los canales de datos disponibles al enlace descendente. Utiliza modulación QAM-64 en cada canal. ¿Cuál es la capacidad del enlace descendente?
37. ¿Por qué se ha fijado el tiempo de muestreo PCM en $125 \mu\text{seg}$?
38. ¿Qué relación señal/ruido se necesita para poner una portadora T1 en una línea de 1 MHz?
39. Compare la velocidad máxima de transmisión de datos de un canal de 4 kHz sin ruido utilizando
 - (a) Codificación analógica (por ejemplo, QPSK) con 2 bits por muestra.
 - (b) El sistema T1 PCM.
40. Si un sistema de portadora T1 resbala y pierde la noción de dónde se encuentra, intenta resincronizarse utilizando el primer bit de cada trama. ¿Cuántas tramas habrá que inspeccionar de media para resincronizar con una probabilidad de 0,001 de equivocarse?
41. ¿Cuál es el porcentaje de sobrecarga en una portadora T1? Es decir, ¿qué porcentaje de los 1,544 no llegan al usuario final? ¿Qué relación tiene con el porcentaje de sobrecarga en las líneas OC-1 u OC-768?
42. Los relojes SONET tienen una deriva de aproximadamente 1 parte en 10^9 . ¿Cuánto tarda la deriva en igualar la anchura de 1 bit? ¿Ves alguna implicación práctica en este cálculo? En caso afirmativo, ¿cuáles?
43. En la Fig. 2-35, se indica que la velocidad de datos de usuario para OC-3 es de 148,608 Mbps. Muestre como este número puede ser derivado de los parámetros SONET OC-3. ¿Cuáles serán las velocidades de datos bruta, SPE y de usuario de una línea OC-3072?
44. Para acomodar velocidades de datos inferiores a STS-1, SONET dispone de un sistema de tributarias virtuales (VT). Una VT es una carga parcial que puede insertarse en una trama STS-1 y combinarse con otras cargas parciales para completar la trama de datos. VT1.5 utiliza 3 columnas, VT2 utiliza 4 columnas, VT3 utiliza 6 columnas, y VT6 utiliza 12 columnas de una trama STS-1. ¿Qué VT puede alojar
 - (a) ¿Un servicio DS-1 (1,544 Mbps)?
 - (b) ¿Servicio europeo CEPT-1 (2,048 Mbps)?
 - (c) ¿Un servicio DS-2 (6,312 Mbps)?
45. ¿Cuál es el ancho de banda de usuario disponible en una conexión OC-12c?
46. ¿Cuál es la diferencia, si es que hay alguna, entre la parte demoduladora de un módem y la parte codificadora de un códec? (Al fin y al cabo, ambas convierten señales analógicas en digitales).
47. Tres redes de conmutación de paquetes contienen n nodos cada una. La primera red tiene una topología en estrella con un conmutador central, la segunda es un anillo (bidireccional) y la tercera está totalmente interconectada, con un cable de cada nodo a cada otro nodo. ¿Cuáles son, en saltos, los recorridos de transmisión mejor, medio y peor?
48. Compara el retraso en el envío de un mensaje de x bits a través de un trayecto de k saltos en una red con conmutación de circuitos y en una red con conmutación de paquetes (poco cargada). El tiempo de establecimiento del circuito es de s segundos, el retardo de propagación es de d segundos por salto, el tamaño del paquete es de p bits y la velocidad de datos es de

- b bps. ¿En qué condiciones la red de paquetes tiene un retardo menor? Explica también en qué condiciones es preferible una red de conmutación de paquetes a una red de conmutación de circuitos.
49. Supongamos que x bits de datos de usuario se van a transmitir por un camino de k saltos en una red de conmutación de paquetes como una serie de paquetes, cada uno de los cuales contiene p bits de datos y h bits de cabecera, con $x \gg p \gg h$. La velocidad binaria de las líneas es de bps y el retardo de propagación es despreciable. ¿Qué valor de p minimiza el retardo total?
 50. En un sistema típico de telefonía móvil con células hexagonales, está prohibido reutilizar una banda de frecuencias en una célula adyacente. Si hay 840 frecuencias disponibles, ¿cuántas se pueden utilizar en una célula determinada?
 51. La disposición real de las celdas rara vez es tan regular como la que se muestra en la Fig. 2-39. Incluso las formas de las celdas individuales suelen ser irregulares. Incluso las formas de las celdas individuales suelen ser irregulares. Indique una posible razón de ello. ¿Cómo afectan estas formas irregulares a la asignación de frecuencias a cada celda?
 52. Haz una estimación aproximada del número de microcélulas PCS de 100 m de diámetro que harían falta para cubrir San Francisco (120 km cuadrados).
 53. A veces, cuando un usuario de móvil cruza la frontera de una célula a otra, la llamada en curso se interrumpe bruscamente, aunque todos los transmisores y receptores funcionen perfectamente. ¿Por qué?
 54. En el extremo inferior, el sistema telefónico tiene forma de estrella, con todos los bucles locales de un barrio convergiendo en una oficina final. En cambio, la televisión por cable consiste en un único cable largo que serpentea por todas las casas del mismo barrio. Supongamos que un futuro cable de televisión fuera de fibra de 10 Gbps en lugar de cobre. ¿Podría utilizarse para simular el modelo telefónico en el que todo el mundo tiene su propia línea privada hasta la oficina final? Si es así, ¿cuántas casas de un solo teléfono podrían conectarse a una sola fibra?
 55. Un sistema de televisión por cable tiene 100 canales comerciales, todos ellos alternando programas con publicidad. ¿Esto se parece más al TDM o al FDM?
 56. Una compañía de cable decide proporcionar acceso a Internet por cable en un barrio de 5.000 casas. La empresa utiliza un cable coaxial y una asignación de espectro que permite un ancho de banda descendente de 100 Mbps por cable. Para atraer clientes, la empresa decide garantizar al menos 2 Mbps de ancho de banda de bajada a cada casa en cualquier momento. Describe qué debe hacer la empresa de cable para ofrecer esta garantía.
 57. Utilizando la asignación espectral de la Fig. 2-46 y la información dada en el texto, ¿cuántos Mbps asigna un sistema de cable a la subida y cuántos a la bajada?
 58. ¿A qué velocidad puede recibir datos un usuario de cable si la red está inactiva? Supongamos que la interfaz de usuario es
 - (a) Ethernet de 10 Mbps
 - (b) Ethernet de 100 Mbps
 - (c) Inalámbrico a 54 Mbps.
 59. Los 66 satélites de órbita baja del proyecto Iridium están divididos en seis collares alrededor la Tierra. A la altitud que utilizan, el intervalo es de 90 minutos. ¿Cuál es el intervalo medio de traspaso para un transmisor estacionario?

60. Consideremos un satélite a la altitud de los satélites geoestacionarios pero cuyo plano orbital está inclinado respecto al plano ecuatorial un ángulo ϕ . Para un usuario estacionario en la superficie terrestre a la latitud norte ϕ , ¿parece este satélite inmóvil en el cielo? En caso negativo, describe su movimiento.
61. Calcula el tiempo de tránsito de extremo a extremo de un paquete para satélites GEO (altitud: 35.800 km), MEO (altitud: 18.000 km) y LEO (altitud: 750 km).
62. ¿Cuál es la latencia de una llamada originada en el Polo Norte para llegar al Polo Sur si la llamada se encamina a través de satélites Iridium? Supongamos que el tiempo de conmutación en los satélites es de 10 microsegundos y el radio de la Tierra es de 6371 km.
63. ¿Cuánto tiempo se tarda en transmitir un archivo de 1 GB de un VSAT a otro utilizando un concentrador como el que se muestra en la Fig. 2-50? Supongamos que el enlace ascendente es de 1 Mbps, el descendente de 7 Mbps y que se utiliza conmutación de circuitos con un tiempo de configuración de circuitos de 1,2 segundos.
64. Calcula el tiempo de transmisión del problema anterior si en su lugar se utiliza la conmutación de paquetes. Supongamos que el tamaño del paquete es de 64 KB, el retardo de conmutación en el satélite y el concentrador es de 10 microsegundos y el tamaño de la cabecera del paquete es de 32 bytes.
65. La multiplexación de múltiples flujos de datos STS-1, denominados tributarios, desempeña un papel importante en SONET. Un multiplexor 3:1 multiplexa tres afluentes STS-1 de entrada en un flujo STS-3 de salida. Esta multiplexación se realiza byte a byte. Es decir, los tres primeros bytes de salida son los primeros bytes de los afluentes 1, 2 y 3, respectivamente. Los siguientes tres bytes de salida son los segundos bytes de los afluentes 1, 2 y 3, respectivamente, y así sucesivamente. Escribe un programa que simule este multiplexor 3:1. Su programa debe consistir en cinco procesos. El proceso principal crea cuatro procesos, uno para cada uno de los tres tributarios STS-1 y uno para el multiplexor. Cada proceso tributario lee una trama STS-1 de un fichero de entrada como una secuencia de 810 bytes. Envían sus tramas (byte a byte) al proceso multiplexor. El proceso multiplexor recibe estos bytes y emite una trama STS-3 (byte a byte) escribiéndola en la salida estándar. Utilice tuberías para la comunicación entre procesos.
66. Escribe un programa para implementar CDMA. Suponga que la longitud de una secuencia de chips es ocho y el número de estaciones que transmiten es cuatro. El programa consta de tres conjuntos de procesos: cuatro procesos transmisores (t_0 , t_1 , t_2 y t_3), un proceso de unión y cuatro procesos receptores (r_0 , r_1 , r_2 y r_3). El programa principal, que también actúa como proceso de unión, lee primero cuatro secuencias de chips (notación bipolar) de la entrada estándar y una secuencia de 4 bits (1 bit por proceso transmisor a transmitir), y bifurca cuatro pares de procesos transmisor y receptor. A cada par de procesos transmisor/receptor (t_0, r_0 ; t_1, r_1 ; t_2, r_2 ; t_3, r_3) se le asigna una secuencia de chips y a cada proceso transmisor se le asigna 1 bit (el primer bit a t_0 , el segundo bit a t_1 , y así sucesivamente). A continuación, cada proceso transmisor calcula la señal a transmitir (una secuencia de 8 bits) y la envía al proceso de unión. Después de recibir las señales de los cuatro procesos transmisores, el proceso de unión combina las señales y envía la señal combinada a los cuatro procesos receptores. Cada proceso receptor calcula el bit que ha recibido y lo imprime en la salida estándar. Utiliza tuberías para la comunicación entre procesos.